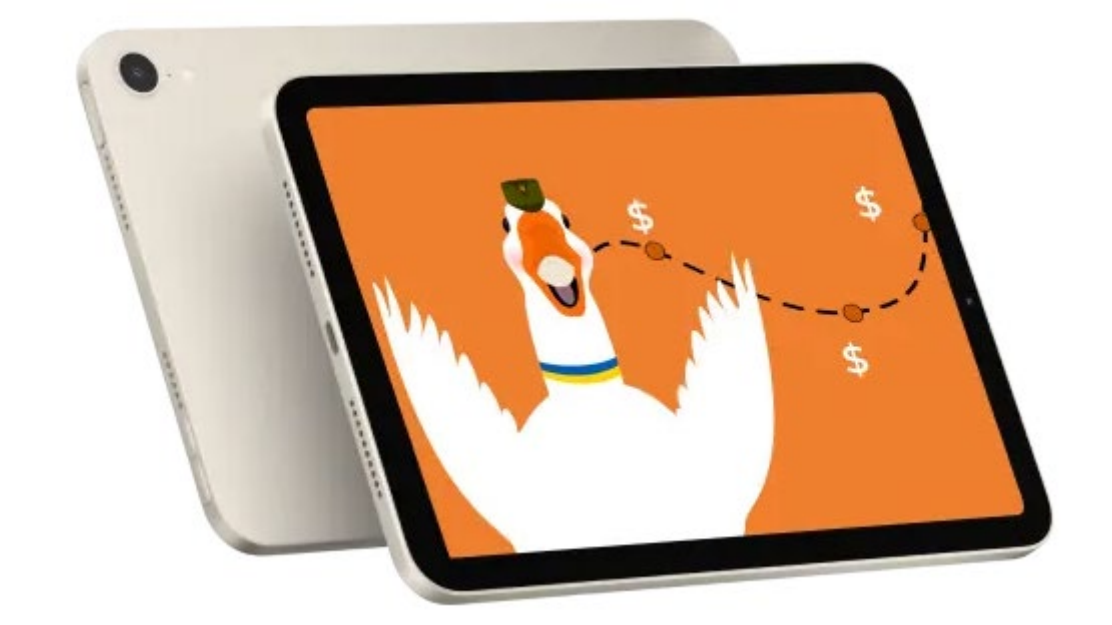
Python марафон від GoIT



Вітаємо на Python-марафоні.
🕐 Старт у четвер 9 листопада о 19:00 (за Києвом)

🔶 Навчаємося разом 4 дні.
🔶 Завдання марафону — розробити власними ручками крутезну відеогру з бандерогусаком.
🔶 Головне на марафоні — виконати всі домашки й спробувати на собі мову програмування Пайтон.

Наш план:

📌 День 1 19:00 → Знайомимося із синтаксисом пайтону та починаємо роботу над грою.
📌 День 2 19:00 → Вводимо у гру більше змінних: окрім гравця, з'являються бонуси й вороги.
📌 День 3 19:00 → Додаємо весь візуал на наш каркас і створюємо повноцінну мінівідеогру на Пайтон.
📌 День 4 о 19:30 → Фінальний вебінар. В прямому ефірі підсумуємо марафон, проведемо розіграш безкоштовного курсу і поговоримо про детальний перехід в IT на позицію Python-розробника 😎

Конспект з теорії: *http://surl.li/nucjw*

Day 1

УРОК #1.1 Підготовчий. Встановлюємо редактор Python + VSCode

УРОК #1.2 Знайомство з синтаксисом пайтону і старт розробки майбутньої гри з бандерогусаком

Наш викладач - Володимир Дунькін, Ajax Systems Python developer in test допоможе спробувати на собі професію Python розробника у найближчі 4 дні. Просимо любити та шанувати🤗

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ (до 18:00 завтрашнього дня)

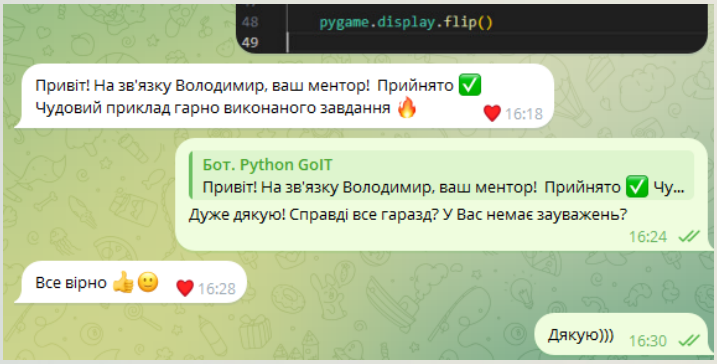
1. Дописати самостійно код, щоб м’ячик відбивався від лівої та верхньої меж грального поля.
Домашнє завдання надсилаєш прямо сюди, у цей бот.
Формат здачі ДЗ: скріншот коду.

Homework: DAY 1

main.py > ...

```python
import pygame
from pygame.constants import QUIT

pygame.init()

FPS = pygame.time.Clock()

HEIGHT = 700
WIDTH = 1200

COLOR_WHITE = (255, 255, 255)
COLOR_BLACK = (0, 0, 0)

main_display = pygame.display.set_mode((WIDTH, HEIGHT))

player_size = (20, 20)
player = pygame.Surface(player_size)
player.fill(COLOR_WHITE)
player_rect = player.get_rect()
player_speed = [1, 1]

playing = True

while playing:
    FPS.tick(120)
    for event in pygame.event.get():
        if event.type == QUIT:
            playing = False

    main_display.fill(COLOR_BLACK)

    if player_rect.bottom >= HEIGHT:
        player_speed = [1, -1]

    if player_rect.right >= WIDTH:
        player_speed = [-1, -1]

    if player_rect.top < 0:
        player_speed = [-1, 1]

    if player_rect.left < 0:
        player_speed = [1, -1]

    main_display.blit(player, player_rect)

    player_rect = player_rect.move(player_speed)

    pygame.display.flip()
```

Feedback from the mentor



Day 2

УРОК #2. Створюємо основний каркас відеогри на Python

Сьогодні за планом плідно попрацювати. Напишемо код, який дозволить рухати об'єкти в середині грального поля рандомно, що послужить базою для нашої гри.

На практиці виявляється, що не такий страшний Пайтон, як його малюють😄

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ (до 18:00 завтрашнього дня)

1. Реалізувати рух гравця ліворуч і вверх.
2. Додати бонуси, які будуть падати зверху вниз, та змінити їх колір.

Формат здачі ДЗ: скріншоти коду.

Homework: DAY 3

main.py > create_bonus

```python
def create_enemy():
    enemy_size = (30, 30)
    enemy = pygame.Surface(enemy_size)
    enemy.fill(COLOR_BLUE)
    enemy_rect = pygame.Rect(WIDTH, random.randint(0, HEIGHT), *enemy_size)
    enemy_move = [random.randint(-6, -1), 0]
    return [enemy, enemy_rect, enemy_move]


def create_bonus():
    bonus_size = (50, 50)
    bonus = pygame.Surface(bonus_size)
    bonus.fill(COLOR_RED)
    bonus_rect = pygame.Rect(random.randint(0, WIDTH), 0, *bonus_size)
    bonus_move = [0, random.randint(1, 6)]
    return [bonus, bonus_rect, bonus_move]


CREATE_ENEMY = pygame.USEREVENT + 1
pygame.time.set_timer(CREATE_ENEMY, 1500)

CREATE_BONUS = pygame.USEREVENT + 2
pygame.time.set_timer(CREATE_BONUS, 1500)

enemies = []

bonuses = []

playing = True

while playing:
    FPS.tick(200)
    for event in pygame.event.get():
        if event.type == QUIT:
            playing = False
        if event.type == CREATE_ENEMY:
            enemies.append(create_enemy())
        if event.type == CREATE_BONUS:
            bonuses.append(create_bonus())

    main_display.fill(COLOR_BLACK)

```

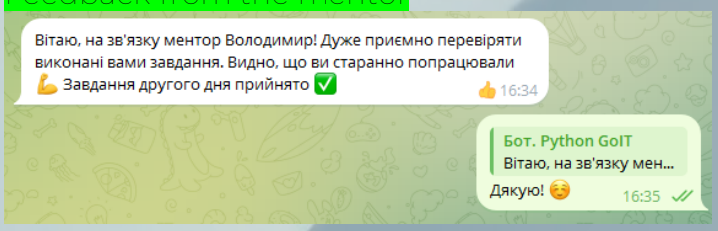
main.py > create_bonus

```python
    main_display.fill(COLOR_BLACK)

    keys = pygame.key.get_pressed()

    if keys[K_DOWN] and player_rect.bottom < HEIGHT:
        player_rect = player_rect.move(player_move_down)

    if keys[K_RIGHT] and player_rect.right < WIDTH:
        player_rect = player_rect.move(player_move_right)

    if keys[K_UP] and player_rect.top < HEIGHT:
        player_rect = player_rect.move(player_move_top)

    if keys[K_LEFT] and player_rect.left < WIDTH:
        player_rect = player_rect.move(player_move_left)

    for enemy in enemies:
        enemy[1] = enemy[1].move(enemy[2])
        main_display.blit(enemy[0], enemy[1])

    for bonus in bonuses:
        bonus[1] = bonus[1].move(bonus[2])
        main_display.blit(bonus[0], bonus[1])

```

main.py > create_bonus

```python
    #        player_speed = random.choice(([-1, 1], [1, 1]))

    #    if player_rect.left <= 0:
    #        player_speed = random.choice(([1, 1], [1, -1]))

    main_display.blit(player, player_rect)

    #   main_display.blit(enemy, enemy_rect)

    print(len(enemies))

    print(len(bonuses))

    #    player_rect = player_rect.move(player_speed)

    pygame.display.flip()

    for enemy in enemies:
        if enemy[1].left < 0:
            enemies.pop(enemies.index(enemy))

    for bonus in bonuses:
        if bonus[1].bottom < 1:
            bonuses.pop(bonuses.index(bonus))

```

Feedback from the mentor



Day 3

УРОК #3.1 Фіналимо код бандерогри на Пайтон

Останній крок - і ми на фініші! Сьогодні наш код перетвориться із чорно-білого поля з квадратиками на повноцінну відеогру 😎 І все це ти зробиш власноруч... Пишаємося!

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ (до 18:00 завтрашнього дня)

1. Додати зображення для ворогів та бонусів.
2. Зробити так, щоб зображення бонусів та ворогів з'являлися повністю в межах екрану.

*Всі зображення для гри ти знайдеш в описі під відеоуроком.

Формат здачі ДЗ: скріншоти коду.

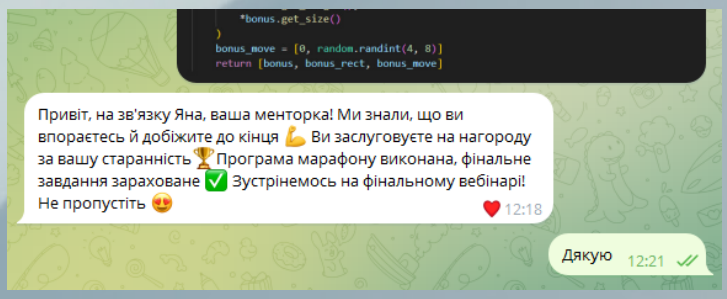
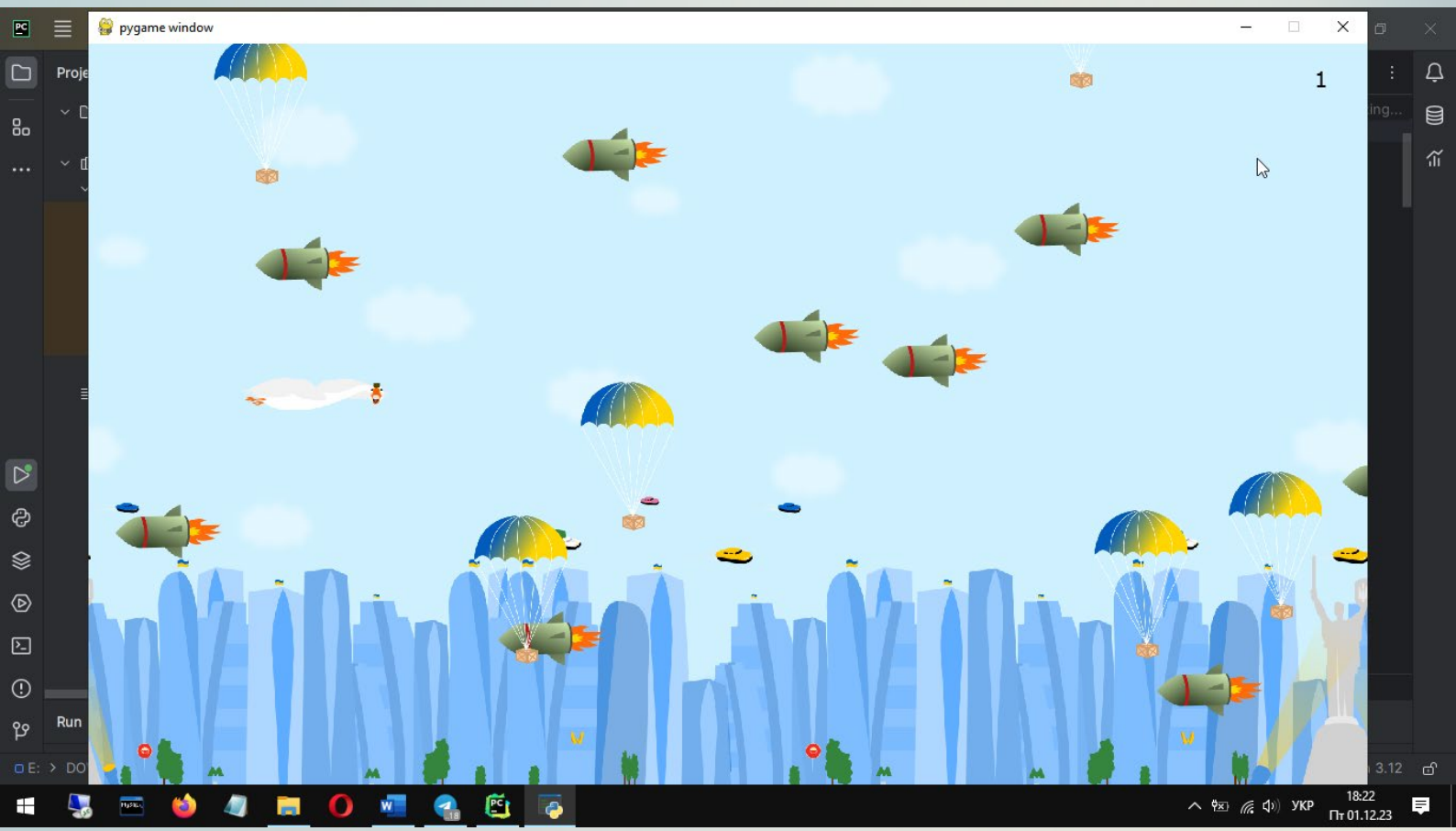
Homework: DAY 3

main.py > ...

```python

def create_enemy():
    enemy_size = (30, 30)
    enemy = pygame.transform.scale(pygame.image.load("enemy.png"), (100, 50))
    # enemy = pygame.Surface(enemy_size)
    # enemy.fill(COLOR_BLUE)
    # enemy_rect = pygame.Rect(WIDTH, random.randint(0, HEIGHT), *enemy_size)
    enemy_rect = pygame.Rect(
        WIDTH,
        random.randint(enemy.get_height(), HEIGHT - enemy.get_height()),
        *enemy.get_size()
    )
    enemy_move = [random.randint(-8, -4), 0]
    return [enemy, enemy_rect, enemy_move]

```

```python
def create_bonus():
    bonus_size = (50, 50)
    bonus = pygame.transform.scale(pygame.image.load("bonus.png"), (100, 150))
    # bonus = pygame.Surface(bonus_size)
    # bonus.fill(COLOR_RED)
    # bonus_rect = pygame.Rect(random.randint(0, WIDTH), 0, *bonus_size)
    bonus_width = bonus.get_width()
    bonus_rect = pygame.Rect(
        random.randint(bonus_width, WIDTH - bonus_width),
        -bonus.get_height(),
        *bonus.get_size()
    )
    bonus_move = [0, random.randint(4, 8)]
    return [bonus, bonus_rect, bonus_move]
```

Feedback from the mentor:



Screenshot of a working game